

AUDITORÍA TRANSACCIONAL Y COMPORTAMIENTO EN TARJETAS DE CRÉDITO

Enfoque: Optimización Operacional, Mitigación de Fuga (Churn) y Análisis Dimensional de Consumo con Inversión Cero.

Autor: Adrián — Data Analyst & Business Intelligence Specialist

- OBJETIVO DEL ANÁLISIS

El presente informe técnico tiene como propósito realizar un diagnóstico integral y multidimensional del ecosistema transaccional de "Tarjeta X". A través de la ingeniería de datos y metodologías avanzadas de Business Intelligence, se audita el comportamiento temporal de los usuarios (corrigiendo distorsiones por microtransacciones), se segmenta la cartera mediante criterios de Pareto (ABC) y se correlacionan las variables de temporalidad, categorías de productos y pasarelas de pago. El fin último es dotar a la dirección de alertas tempranas de fuga y optimizar las decisiones de financiación sin incurrir en costos de software adicionales.

- DATASET DE ORIGEN

Primeros registros

Id_Transaccion	Cliente	Fecha_Compra	Monto_Pesos	Cuotas	Categoria	Producto	Canal_Pago	Satisfaccion_Cliente	Fecha_Cierre_Ciclo
TX1001	Diego Rodriguez	18/4/2026	7185.00	1	Gastronomía	Delivery Fin de Semana	Online (E-Commerce)	4	10/5/2026
TX1002	Carlos Mendoza	25/4/2026	22668.62	1	Combustible / Transporte	Carga Nafta Premium	Presencial (Posnet)	5	10/5/2026
TX1003	Carlos Mendoza	1/5/2026	35123.63	1	Supermercado	Alimentos y Bebidas	Online (E-Commerce)	4	10/5/2026
TX1004	Javier Maidana	2/5/2026	47466.72	1	Supermercado	Compra Mensual Mayorista	Online (E-Commerce)	4	10/5/2026
TX1005	Ana Maria Silva	12/4/2026	27627.56	1	Indumentaria	Zapatillas Deportivas	Presencial (Posnet)	4	10/5/2026

149
Transacciones

\$3.431426,66
Recaudación

10
Clientes

4.28
Promedio Satisfacción

- **CREACION DE NUEVOS CAMPOS**

Campo ["Dia_Fecha"] = Contiene el día de la fecha de compra.

Campo ["Periodo_Compra"] = basado en los días obtenidos en el campo anterior ["Dia_Fecha"] se realizó una clasificación para obtener periodos de compra: "Entre el día 1 y 10" - "Entre el día 11 y 20" - "Despues del día 21".

Campo ["Clasificacion_Tipo_Compra"] se paso del dato \$Monto a la siguiente clasificación: Compra ≥ 150.000 "Premium", Compra ≥ 80.000 "Alto", Compra ≥ 35.000 "Estandar", Compra < 35.000 "Baja".

Campo ["Plan Cuotas"] = Se tomo el campo número de cuotas, pasando del numero de cuotas a una cadena de string: Cuota 1 – Plan 1 cuota, Cuota 3 – Plan 3 cuotas, Cuota 6 – Plan 6 cuotas, Cuota 12 – Plan 12 cuotas.

- **PROCESAMIENTO DE DATOS Y CORRECCIÓN METODOLÓGICA ("OLFATO ANALÍTICO")**

Al calcular la frecuencia de compra aplicando la función lógica tradicional shift(1) sobre las fechas de las transacciones crudas, se detectó una distorsión crítica: la presencia de múltiples transacciones efectuadas por un mismo usuario en un único día (por ejemplo, consumos recurrentes en cafeterías o nafta). Dejar estos valores en "cero" pulverizaba la media de la frecuencia de forma artificial, arrojando la falsa conclusión de que el cliente operaba con intervalos menores a un día, lo cual destruía la lógica del negocio. Para lograr el Dataset final que englobe el comportamiento del cliente, se abordó el análisis desde tres aristas.

- 1- **Df Frecuencia de compra:** Se realizó una limpieza temporal eliminando duplicados por día para aislar de forma unívoca los "días activos de actividad". Sobre esa base limpia se calcularon los campos "Frecuencia_Compra_Dias", "Fecha_Ultima_Compra," "Fecha_de_Cierre" y "Dias_Desde_Ultimo_Consumo", "Desvio_del_Promedio", "Detalle_Desvio".
- 2- **Df Intensidad de compra (compras por dia):** Aquí se agrupo por Cliente y Fecha de compra aplicando size() obteniendo la cantidad de compras por dia por cliente, de esos datos se obtuvieron los campos "compras_Xdia_promedio", "Cantidad_Compras" y "%Compras".
- 3- **Df Analisis Económico:** Aquí se calcularon la satisfacción del cliente, los montos económicos totales y porcentuales finalizando con un Pareto ABC sobre Monto para clasificar a los clientes en categoría A, B, C.

Finalmente fusionamos todo mediante un merge horizontal y secuencial, en una mega tabla con trece columnas que reúne toda la información, en detalle necesaria, para el seguimiento de nuestros clientes .

• **Tabla de seguimiento de Clientes**

Cliente	Compras_Xdia_promedio	Cantidad_Compras	%Compras	Frecuencia_Compra_Dias	Fecha_Ultima_Compra	Fecha_de_Cierre	Dias_Desde_Ultimo_Consumo	Desvio_del_Promedio	Detalle_Desvio
Florencia Benitez	1.64	23	15.44%	1.62	2/5/2026	10/5/2026	8	6.38	días por encima del promedio
Gustavo Peralta	1.92	23	15.44%	2.27	6/5/2026	10/5/2026	4	1.73	días por encima del promedio
Ana Maria Silva	1.31	17	11.41%	2.33	9/5/2026	10/5/2026	1	-1.33	días por debajo del promedio
Carlos Mendoza	1.33	16	10.74%	2.55	9/5/2026	10/5/2026	1	-1.55	días por debajo del promedio
Javier Maidana	1.67	20	13.42%	2.00	5/5/2026	10/5/2026	5	3.00	días por encima del promedio
Diego Rodriguez	1.90	19	12.75%	2.67	7/5/2026	10/5/2026	3	0.33	días por encima del promedio
Sofia Martinez	1.00	6	4.03%	5.00	6/5/2026	10/5/2026	4	-1.00	días por debajo del promedio
Camila Gomez	1.14	8	5.37%	2.67	28/4/2026	10/5/2026	12	9.33	días por encima del promedio
Lucia Fernandez	1.50	9	6.04%	5.60	9/5/2026	10/5/2026	1	-4.60	días por debajo del promedio
Mariano Rossi	1.14	8	5.37%	4.00	5/5/2026	10/5/2026	5	1.00	días por encima del promedio

Cliente	Ticket_Promedio	Monto	%Monto	%Acumulado_Monto	Pareto_ClienteABC	Satisfaccion_Cliente [1-5]
Florencia Benitez	\$ 29.632,75	\$ 681.553,25	19.86%	19.86%	A	4.26
Gustavo Peralta	\$ 25.455,21	\$ 585.469,92	17.06%	36.92%	A	4.26
Ana Maria Silva	\$ 23.678,76	\$ 402.538,88	11.73%	48.65%	A	4.18
Carlos Mendoza	\$ 21.389,83	\$ 342.237,34	9.97%	58.62%	A	4.31
Javier Maidana	\$ 16.883,82	\$ 337.676,44	9.84%	68.46%	A	4.25
Diego Rodriguez	\$ 13.671,37	\$ 259.756,10	7.57%	76.03%	A	4.32
Sofia Martinez	\$ 39.020,70	\$ 234.124,22	6.82%	82.85%	A	4.67
Camila Gomez	\$ 29.261,10	\$ 234.088,84	6.82%	89.67%	B	4.00
Lucia Fernandez	\$ 22.971,06	\$ 206.739,56	6.02%	95.69%	C	4.44
Mariano Rossi	\$ 18.405,26	\$ 147.242,11	4.29%	99.98%	C	4.25

HALLAZGOS CLAVE EN CLIENTES:

- **Validación Técnica (Gustavo Peralta):** Registra un promedio de 1.92 compras los días que opera. Gracias a la remoción de duplicados, su indicador temporal se estableció en un ciclo real de uso cada 2.27 días, evitando activar alertas falsas de hiperactividad.
- **Alerta Roja Inmediata por Riesgo de Fuga (Camila Gómez):** Pertenece al segmento de valor medio (B) rozando el umbral de las cuentas principales. Su frecuencia de uso histórica determina que utiliza la tarjeta cada 2.67 días. Al momento del análisis, registra 12 días desde ultimo consumo (9.33 días de desvió del promedio), lo que representa un desvío crítico superior a 3 veces su ciclo estándar. Es una fuga silenciosa en proceso.
- **Potencial de Tracción Cruzada (Sofía Martínez):** Registra el Ticket Promedio más elevado de la muestra (\$39.020,70) pero con una frecuencia baja (cada 5 días). Al ser Pareto A, representa una oportunidad clara de cross-selling para incentivar una mayor recurrencia.

- **ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA OPERACIÓN**

A. Estacionalidad según el Período de Compra

El comportamiento financiero de los portadores de tarjetas muta drásticamente conforme avanza el calendario mensual, concentrando el volumen crítico de dinero en los últimos días del ciclo.

Periodo_Compra	Cantidad_Compras	%Compras	Tipo_Gasto_Frecuente	Ticket_Promedio	Recaudacion	%Recaudacion	Medio_Pago_Mas_Utilizado	Plan_Cuota_Mas_Usado
Despues del día 21	49	32.89%	Bajo	\$ 26.683,93	\$ 1.307.512,58	38.1%	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota
Entre el día 1 y 10	44	29.53%	Bajo	\$ 22.465,27	\$ 988.471,67	28.81%	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota
Entre el día 11 y 20	56	37.58%	Bajo	\$ 20.275,76	\$ 1.135.442,41	33.09%	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota

Insight Operativo: El período "Después del día 21" tracciona la mayor participación de dinero (38.10%) y el Ticket Promedio más alto (\$26.683,93). Esto demuestra que ante el desgaste del salario líquido a fin de mes, los usuarios recurren masivamente a la tarjeta como herramienta de financiamiento para compras de mayor envergadura.

B. Matriz de Canales de Pago

La vía de interacción por la cual se procesa el consumo determina la envergadura del ticket promedio corporativo.

Canal_Pago	Ventas	%Ventas	Ticket_Promedio	Recaudacion	%Recaudacion	Periodo_Con_Mas_Compras	Plan_Cuota_Mas_Usado
Online (E-Commerce)	86	57.72%	\$ 30.098,06	\$ 2.588.433,55	75.43%	[Despues del día 21, Entre el día 11 y 20]	Plan 1 cuota
Presencial (Posnet)	45	30.2%	\$ 17.733,58	\$ 798.011,11	23.26%	Entre el día 1 y 10	Plan 1 cuota
Débito Automático	18	12.08%	\$ 2.499,00	\$ 44.982,00	1.31%	Entre el día 11 y 20	Plan 1 cuota

Insight Operativo: El canal Online domina indiscutiblemente la escena financiera reteniendo el 75.43% del dinero líquido de la tarjeta y ostentando el ticket más alto (\$30.098,06). El Débito Automático, a pesar de tener 18 registros, está completamente subexplotado al representar solo el 1.31% de los ingresos, desaprovechando una herramienta nativa de fidelización recurrente fija.

C. Desempeño y Concentración por Categoría de Producto

El análisis cruzado por productos permite identificar cuáles categorías inyectan valor real y cuáles generan volumen transaccional pero nulo peso estratégico.

Producto	Ventas	%Ventas	Ticket_Promedio	Recaudacion	%Recaudacion	Periodo_Con_Mas_Compras	Medio_Pago_Mas_Usado	Plan_Cuota_Mas_Usado	Tipo_Gasto_Frecuente
Alimentos y Bebidas	14	9.4%	\$ 41.731,32	\$ 584.238,42	17.03%	Entre el día 1 y 10	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota	Estandard
Smartphone Cuotas	4	2.68%	\$ 137.040,50	\$ 548.162,01	15.97%	[Despues del día 21, Entre el día 11 y 20]	Online (E-Commerce)	Plan 3 cuotas	[Alto, Premium]
Compra Mensual Mayorista	9	6.04%	\$ 60.341,22	\$ 543.070,97	15.83%	Entre el día 11 y 20	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota	Estandard
Carga Nafta Premium	19	12.75%	\$ 15.669,34	\$ 297.717,46	8.68%	Entre el día 1 y 10	Presencial (Posnet)	Plan 1 cuota	Bajo
Artículos de Limpieza	7	4.7%	\$ 36.628,78	\$ 256.401,43	7.47%	Despues del día 21	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota	Estandard
Mueble Organizador	5	3.36%	\$ 46.839,54	\$ 234.197,69	6.83%	Entre el día 1 y 10	Presencial (Posnet)	Plan 3 cuotas	Estandard
Accesorios	13	8.72%	\$ 15.527,57	\$ 201.858,35	5.88%	Entre el día 11 y 20	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota	Bajo
Cena Restaurante	16	10.74%	\$ 11.072,60	\$ 177.161,64	5.16%	Entre el día 11 y 20	[Online (E-Commerce), Presencial (Posnet)]	Plan 1 cuota	Bajo
Zapatillas Deportivas	6	4.03%	\$ 25.487,20	\$ 152.923,17	4.46%	Despues del día 21	[Online (E-Commerce), Presencial (Posnet)]	Plan 1 cuota	Bajo
Cafetería	19	12.75%	\$ 5.122,47	\$ 97.326,88	2.84%	Entre el día 11 y 20	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota	Bajo
Decoración	3	2.01%	\$ 26.060,74	\$ 78.182,22	2.28%	Despues del día 21	Presencial (Posnet)	Plan 1 cuota	Bajo
Ropa de Abrigo	3	2.01%	\$ 25.369,72	\$ 76.109,16	2.22%	Entre el día 11 y 20	Presencial (Posnet)	Plan 1 cuota	Bajo
Delivery Fin de Semana	7	4.7%	\$ 9.821,46	\$ 68.750,24	2.0%	[Despues del día 21, Entre el día 11 y 20]	Online (E-Commerce)	Plan 1 cuota	Bajo
Suscripción Streaming	18	12.08%	\$ 2.499,00	\$ 44.982,00	1.31%	Entre el día 11 y 20	Débito Automático	Plan 1 cuota	Bajo
Accesorios PC	1	0.67%	\$ 32.537,49	\$ 32.537,49	0.95%	Despues del día 21	Online (E-Commerce)	Plan 3 cuotas	Bajo

Insight Operativo: Se evidencia el fenómeno del "espejismo transaccional". La categoría Cafetería iguala el liderazgo en volumen operacional con 19 ventas, pero apenas aporta el 2.84% de los fondos totales. Por el contrario, Smartphone Cuotas, con solo 4 transacciones, inyecta el 15.97% del flujo económico global, apalancado por la opción de financiamiento diferido.

- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS**

1. Implementación de Alertas de Churn Proactivas: Configurar un disparador en el CRM comercial que cruce automáticamente las columnas Frecuencia_Compra_Dias, Dias_Desde_Ultimo_Consumo y Desvio_del_Promedio. Si una cuenta Pareto A o B triplica su ventana de inactividad histórica (caso testigo Camila Gómez), se debe activar una llamada personalizada del equipo de retención senior antes de que la tarjeta quede en desuso absoluto.

2. Potenciación de Campañas de Financiación Segmentadas: Dado que el consumo se dispara de manera tardía después del día 21 con tickets elevados, es recomendable cerrar alianzas de E-Commerce específicas para ofrecer el Plan 3 cuotas sin interés en tecnología y compras mayoristas en esa ventana exacta del mes, maximizando la captura de transacciones premium. Con esto se busca replicar el éxito del esquema de financiamiento de Smartphones en la categoría de Compras Mayoristas, la cual actualmente opera bajo Plan 1 cuota.

3. Campaña de Migración a Débito Automático (Fidelización Base C): Diseñar una estrategia de marketing automatizada de bajo costo operativo orientada a los segmentos de uso frecuente diario (combustible, artículos cotidianos) para adherir sus abonos de servicios fijos mensuales al Débito Automático. Esto elevará drásticamente el ratio de retención general e incrementará de forma orgánica el piso del 1.31% de recaudación recurrente.